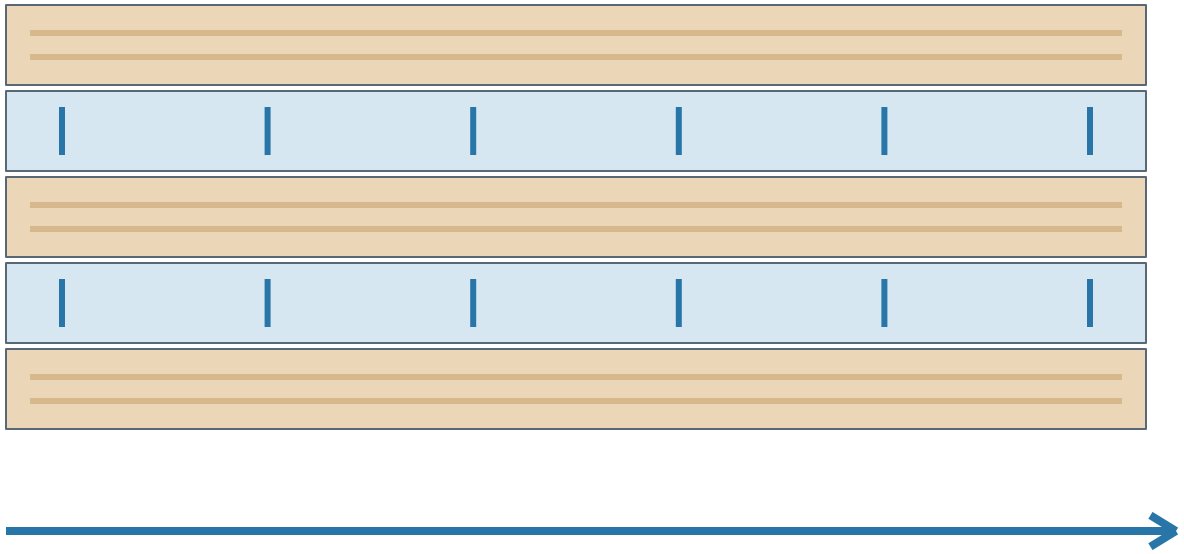
第12回　合板・LVLとボード類

単板・小片・繊維・ストランドを比較する

要素と配向、接着、密度、使用条件を読む

外観と材料名だけで性能を決めない

復習：接着が、層の間で力を渡す



層間で力を伝える接着

長手方向と各層の向きを対応させる

木質材料を比べる二つの軸

要素	例	配向の見方
単板	合板・LVL	交差／ほぼ平行
小片・繊維	PB・MDF等	層構成、密度分布
ストランド	OSB	層別の配向と主軸

木質材料の構成と製法

単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する

節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する

製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む

接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる

無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる

製造工程と、調整できる条件

原料・要素 → 乾燥と状態 → 配向・積層 → 接着・硬化 → 性能の確認

要素寸法／方向／密度分布／工程条件を調整する

共通の検討項目。工程の順序・操作は製品によって異なる。

単板の製造と合板

ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法

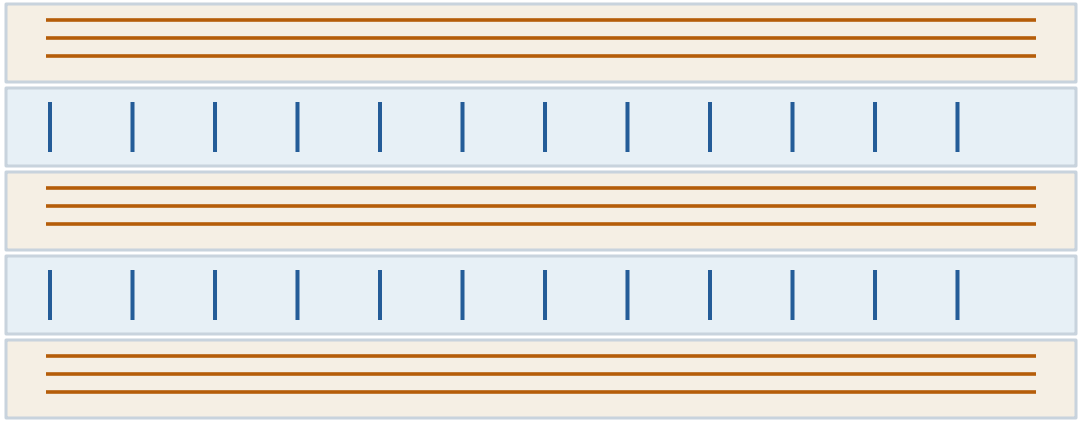
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる

合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する

対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要

表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる

合板の交差積層



合板

要素：単板

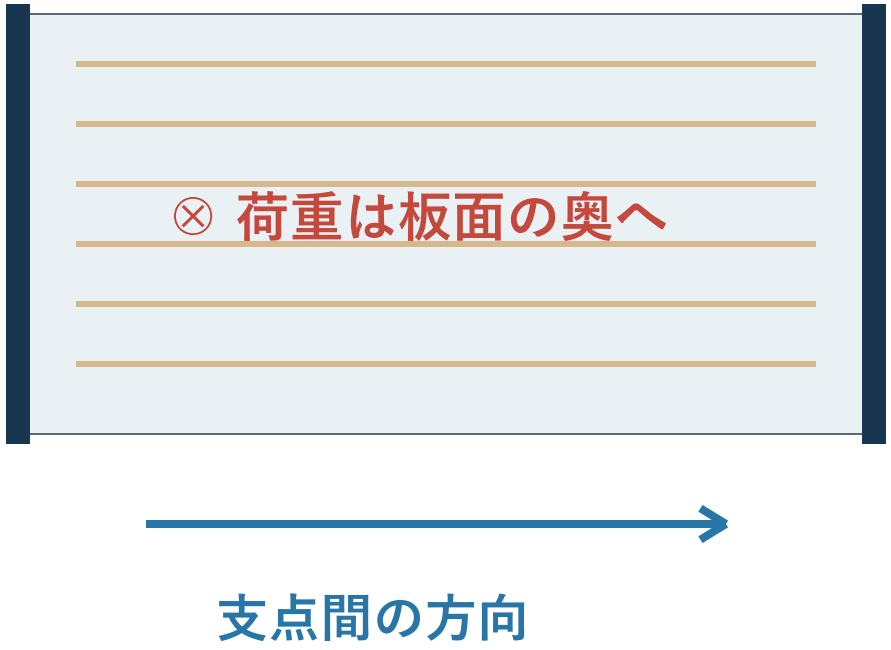
主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

板の軸、支点間の方向、荷重を描く

① スパンと表板繊維が平行

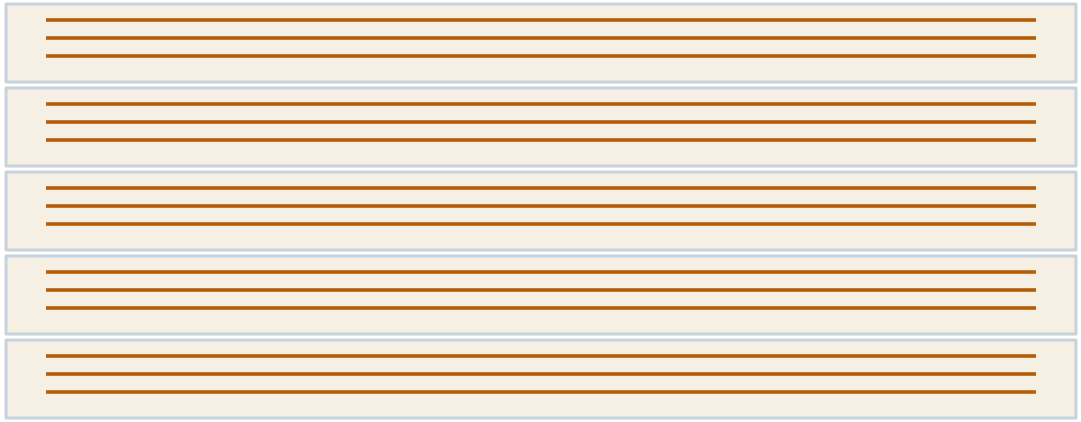


② 板を90° 回して使う



二辺支持の帯板を想定。面内引張りと、面外曲げを区別する。

LVLの平行積層



LVL

要素：単板

主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

LVLと方向別性能

LVLは単板の主な繊維方向をほぼ平行にして積層する材料

単板を接合・積層し、長い部材や大きな断面を構成できる

長手方向の剛性・強度を生かすが、横方向は同じ性能とは限らない

製品によって一部の直交単板を含む構成もある

合板との違いは、単板という要素の共通性と配向の違いから説明する

$\sigma = E\varepsilon$ から、層の力の分担へ

① 接着された同じ長さの層：長手のひずみ ε が共通

② $\sigma_i = E_i\ \varepsilon \rightarrow F_i = \sigma_i\, bt_i = E_i\ \varepsilon\ bt_i$

③ 力のつりあい：$F = \Sigma F_i = b\varepsilon\ \Sigma(E_i\, t_i)$

④ $F/(bh) = E_{引張}\ \varepsilon \rightarrow E_{引張} = \Sigma(E_i\, t_i)/h$

$h = \Sigma t_i$：全厚　　b：幅　　i：各層の番号

一軸の近似。完全接着・同じ伸び・線形弾性。横方向の連成等は省略。

例題：交差積層の引張りE

仮定：0° でE = 10 GPa、90° でE = 0.5 GPa

構成・評価方向	計算（GPa）	E引張
0° /90° /0° /90° /0° ：長手	(10×3 + 0.5×2)/5	6.2 GPa
同じ板を90° 回す	(0.5×3 + 10×2)/5	4.3 GPa
全て0° の平行積層：長手	(10×5)/5	10 GPa

数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。

比較するデータと条件

比較点	合板	LVL
構成要素	単板	単板
主な配向	交差させて積層	ほぼ平行に積層
確かめる性能	表板方向・層構成	主な繊維方向
共通の確認	接着・含水状態	用途・製品情報

演習1　単板の積層方向

厚さ2 mmの同じ単板5枚を積層する。0°は全体の長手に沿う繊維方向

A：0°／90°／0°／90°／0°、B：0°／0°／0°／0°／0°

① 全厚を求め、合板・LVLのモデルをA・Bに対応させる

② Aの0°層・90°層の合計厚さは、それぞれ何mmか

③ 面外曲げで、支点間の方向を90°変えたら同じ性能か。層の位置も考える

演習1の解説　単板と積層方向

① 全厚2×5＝10 mm。Aは合板、BはLVLの単純化モデル

② Aの0°層は6 mm、90°層は4 mm

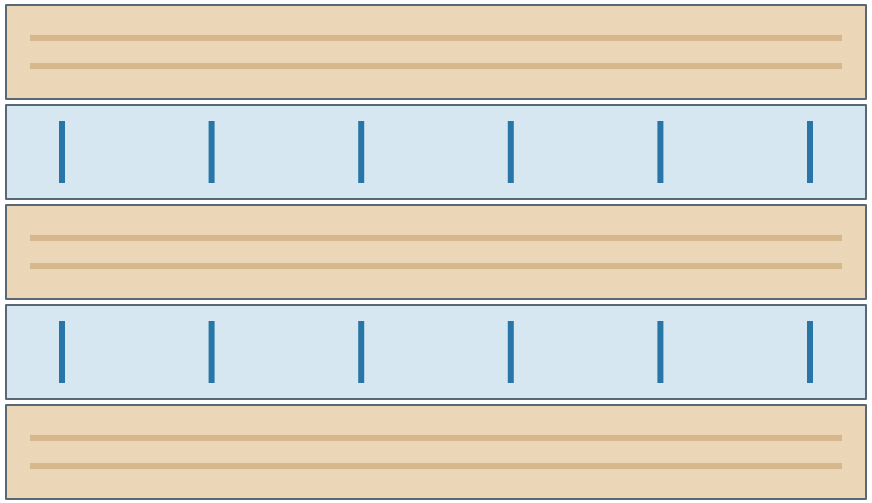
③ Aの二方向は、対応する層の厚さ・位置が同じではない

曲げでは外側の層の影響も大きい。積層しただけで完全な等方性にはならない

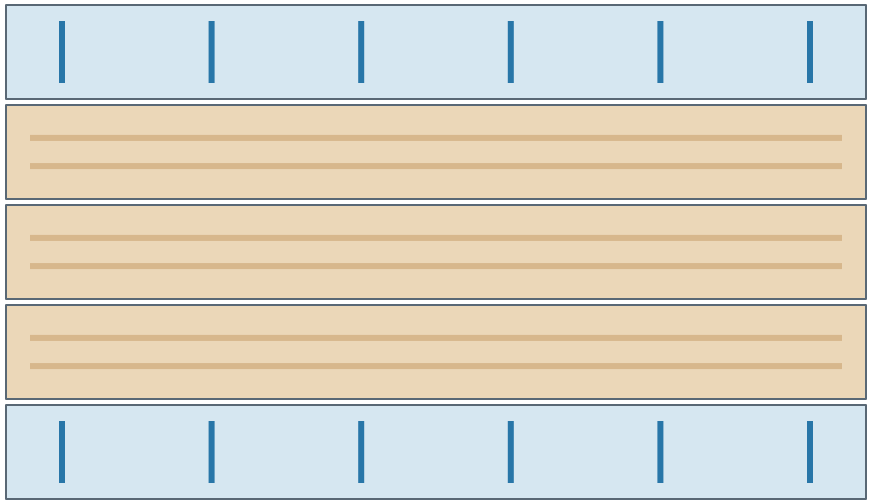
強度やEの数値を比較するには、単板と製品の条件に対応するデータが必要

同じ単板量でも、層の位置が違う

A：0 / 90 / 0 / 90 / 0



C：90 / 0 / 0 / 0 / 90

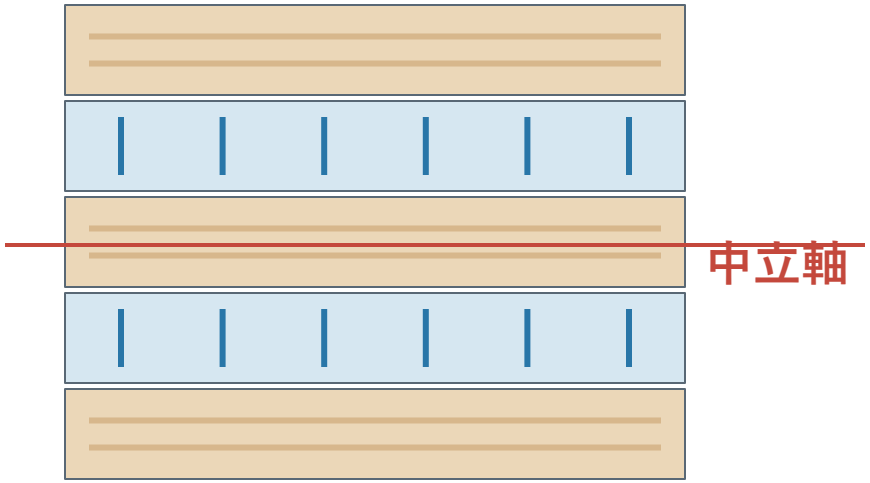


全厚も、各向きの合計厚さも同じ。E引張は同じ6.2 GPa。

A・Cは対称な説明モデル。各層2 mm、0°層計6 mm、90°層計4 mm。

層の位置を、断面二次モーメントへ

$$I_i = I_c + A_i\, z_i^2 = bt^3/12 + (bt)z_i^2$$



層中心 zi	Ii（mm^4）
±4 mm：外層	3266.67
±2 mm：内層	866.67
0 mm：中央	66.67

b = 100 mm、t = 2 mm

幅100 mm、各層2 mm。Iの単位はmm^4。中立軸は対称性から中央。

曲げ剛性は、層のEと位置で決まる

$$\varepsilon(z) = \kappa z \rightarrow \sigma_i(z) = E_i \kappa z \quad (\kappa = 1/R：曲率)$$

$$M = \kappa \Sigma(E_i I_i) \rightarrow (EI)eq = \Sigma(E_i I_i)$$

構成	0°層のI合計	90°層のI合計
A：外側が0°	6600.00 mm^4	1733.33 mm^4
C：外側が90°	1800.00 mm^4	6533.33 mm^4

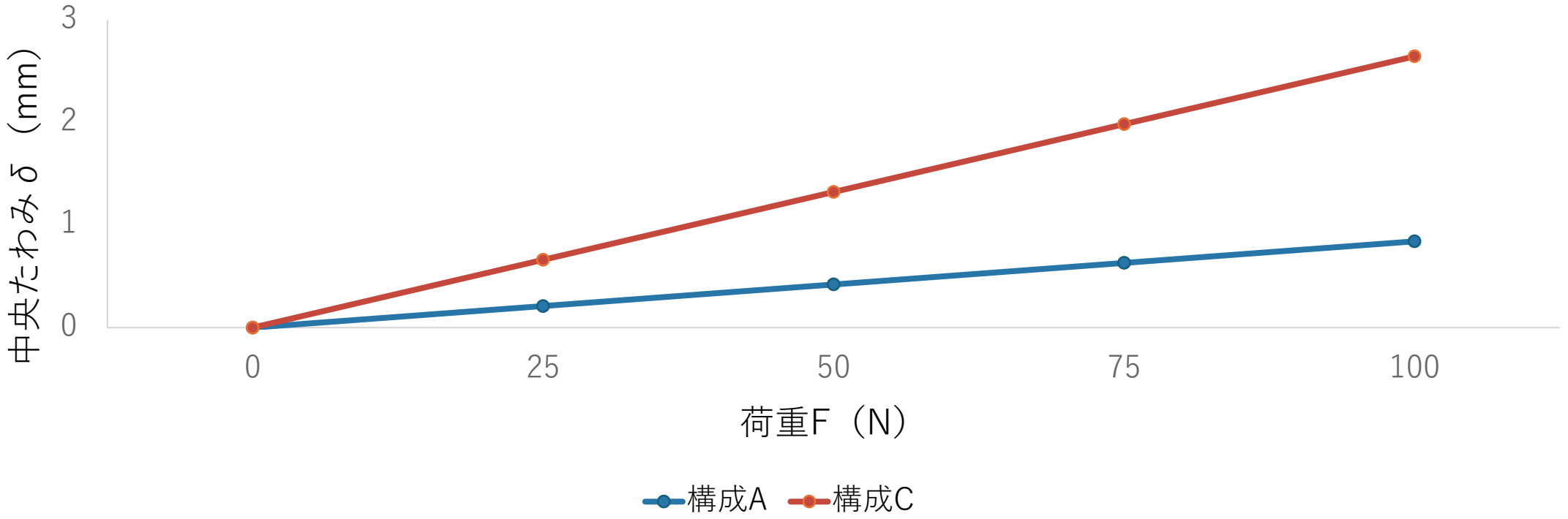
0°：$E = 10000\ N/mm^2$　　90°：$E = 500\ N/mm^2$

A：$66.87 \times 10^6\ N \cdot mm^2$　　C：$21.27 \times 10^6\ N \cdot mm^2$

幅一定の弾性帯板。すべり・せん断変形・横方向連成を省略。強度計算ではない。

同じ荷重に対する、たわみを比べる

$\delta = FL^3 / [48(EI)eq]$　　L = 300 mm、中央集中荷重F



数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。

演習2　式の条件を変えて予測する

① 荷重Fだけを2倍にすると、δ は何倍か

② 支点間距離Lだけを2倍にすると、δ は何倍か

③「E引張が同じA・Cは同じたわみ」を修正する

考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認

計算は直前のモデルの条件内で行う。解説資料で自己確認。

接着品質と使用環境

接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される

乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する

接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える

構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する

製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む

単板から、小片・繊維へ

ここまで：合板とLVLは、単板の配向を変える

ここから：原料の形と大きさも変える

表面の化粧と、内部の構成を分けて観察する

パーティクルボードの製造と性質

木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する

熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する

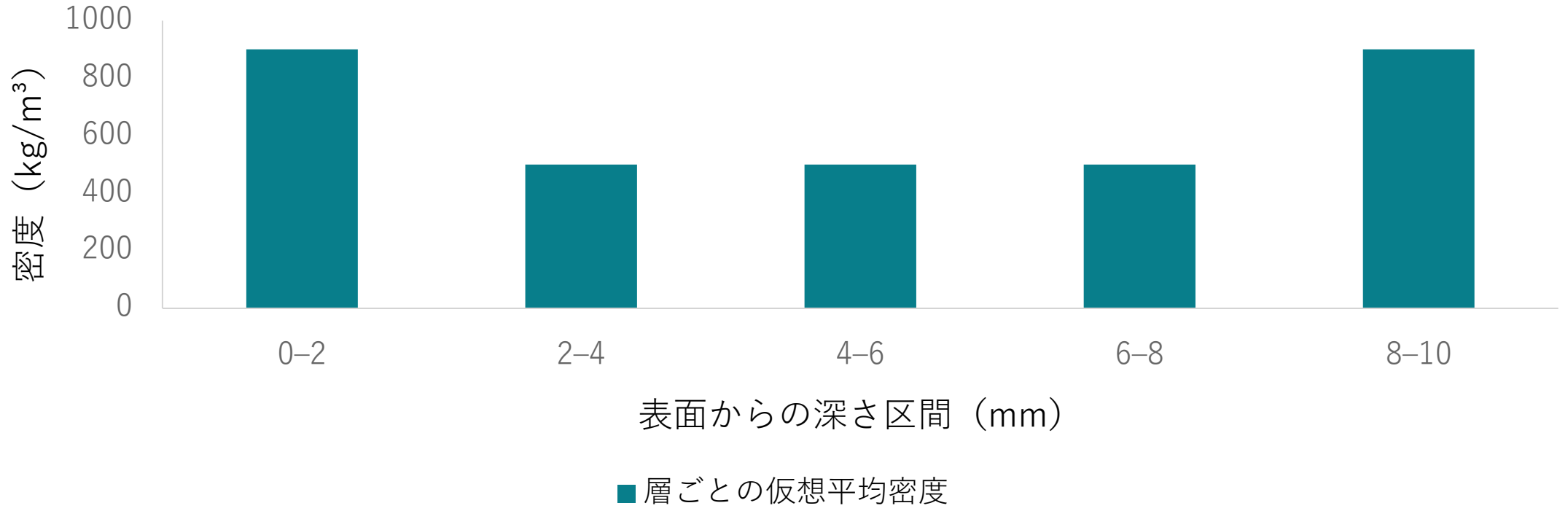
表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する

ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する

端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要

厚さ方向の密度分布を見る

等厚の五層：表裏900、内部500 kg/m³と仮定



五層・等厚の仮想分布。製品の実測分布ではない。

演習3　平均密度から、内部は分かるか

表裏2 mmずつ：900 kg/m³、中央6 mm：500 kg/m³

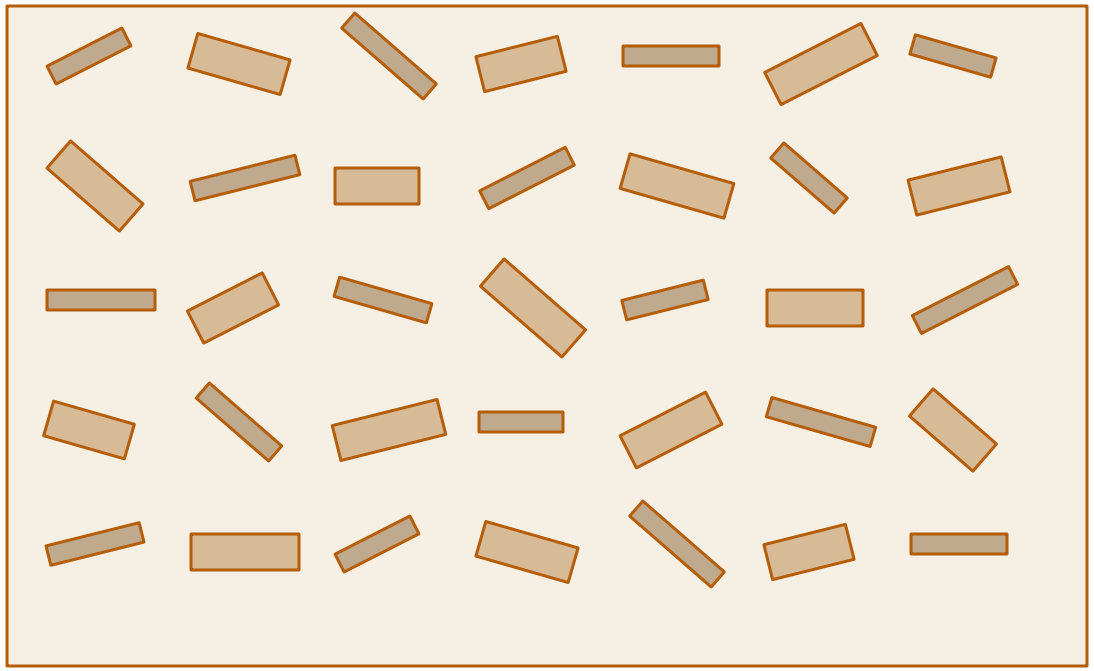
① 全厚10 mmの平均密度を求める

② 同じ平均密度で均一な板と、性能も必ず同じか

考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認

平均密度＝全質量／全体積。厚さ比は、幅と長さが同じ時の体積比。

パーティクルボードの要素



小片を要素にする

粒の大きさと層構成

密度分布と接着

端面・接合・耐湿性

繊維板とMDF

木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する

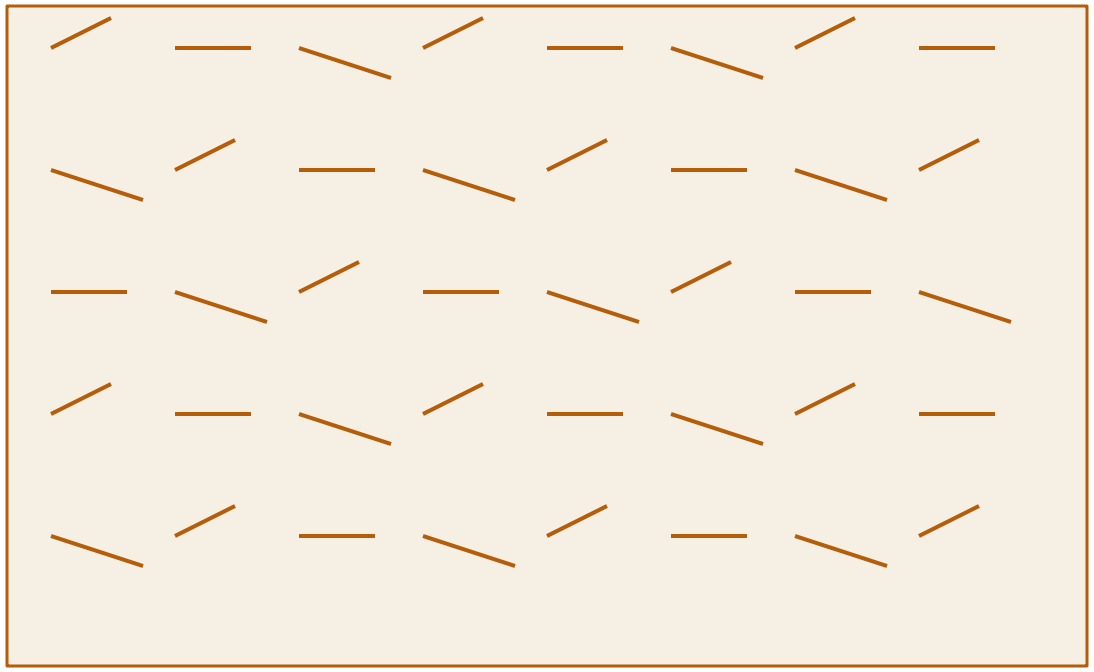
MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴

切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい

密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる

端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する

繊維板の要素



細かな繊維を要素にする

密度・製法で性質が変わる

表面と端面を観察

用途に合う製品情報

OSBとストランドの配向

OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する

表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する

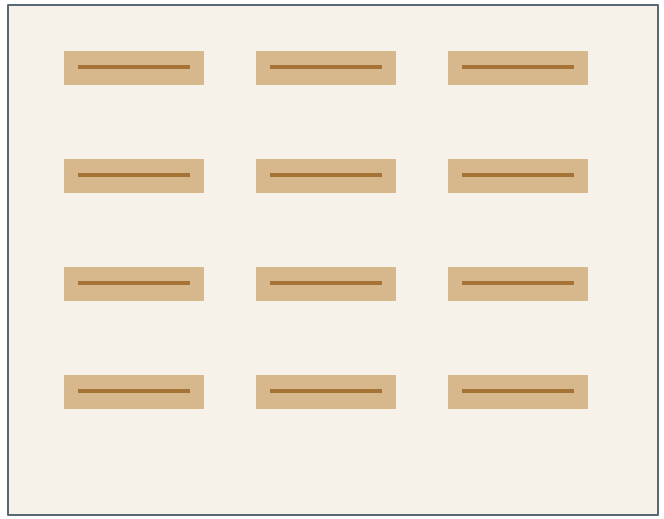
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる

見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる

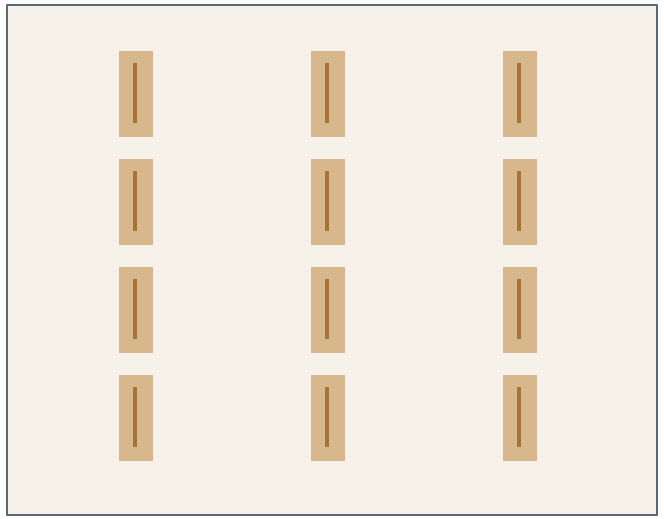
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる

OSB：要素の向きと、層の向きを分ける

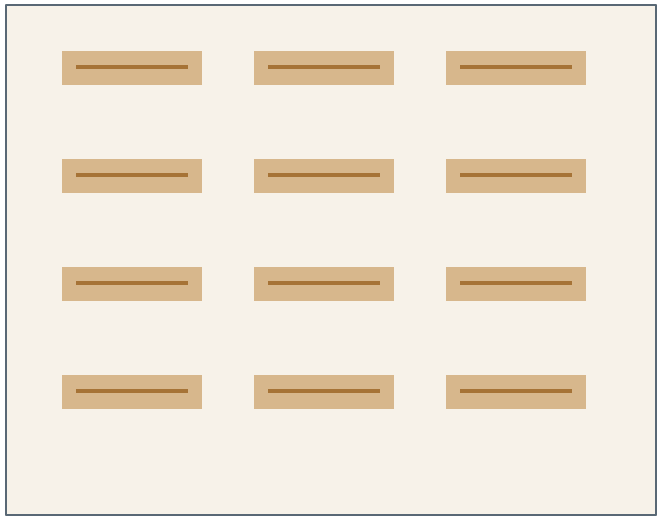
表層：主に長手へ配向



芯層：主に直交方向へ



裏層：主に長手へ配向



小片を一枚の単板と混同せず、主軸と試験方向へ対応させる

各層を分けた平面模式図。ストランドの形・寸法・配向分布は実測ではない。

比較するデータと条件

材料	主な要素	確認すること
PB	小片	層・密度・接合位置
MDF等	繊維	密度・加工・湿潤条件
OSB	ストランド	要素の配向・方向別性能
共通	製法・接着	厚さ・用途・製品情報

演習4　ボードの密度

試料A：300×300×10 mm、質量630 g

試料B：同寸法、質量450 g

体積と密度を求める

密度だけで、ねじ保持や耐湿性まで順位付けできるか？

演習4の解説　ボードの密度

体積 = 900 cm^3

A：0.700 g/cm^3 = 700 kg/m^3

B：0.500 g/cm^3 = 500 kg/m^3

接合・耐湿性等には、製品別データが必要

ボード類の性能を比較する項目

密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する

曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる

ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する

水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する

化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む

演習5　吸水率と厚さ膨張率は別の量

試験前→後：質量100→118 g、厚さ10.0→10.8 mm

① 前の値を分母に、質量と厚さの増加率を求める

② 吸水率18%なら、木材含水率MCwも18%か

考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認

この演習の定義による仮想試験。製品規格の合否判定ではない。

必要な性能と、調べる試験を対応させる

使用時の問い	必要な量の例	そろえる条件の例
どれだけたわむか	E、曲げ剛性、たわみ	方向・厚さ・支持・荷重
留付け部が保つか	引抜き・接合部の変形	面/端面・ねじ・下穴等
濡れた後も使えるか	吸水・厚さ変化・接着	初期状態・処理時間等

学校の比較活動への応用案。数値の条件を読み取る専門理解を土台にする。

演習6　家具側板の採用条件を考える

条件：室内の箱形収納。側板12 mm、上端面へのねじ留め案

候補：合板・PB・MDF。要素と向き、化粧層を説明

荷重、ねじ・下穴・端距離、拭取り時の濡れを確認

採用条件／不足情報／確かめる試験を対応させる

材料選択の解説：値と、使う条件

密度の大小だけで、ねじ保持や耐湿性を決めない

方向・厚さ・支点間距離と、試験条件をそろえる

接着の耐水性と、吸水・厚さ膨張・腐朽を分ける

構造用途は製品の等級・表示・適用条件を確認する

確認：要素と配向を、一枚の表へ

合板・LVL・PB・MDF・OSBを分類する

主な要素、配向、観察箇所、確認する性能を記入

「接着した板は全て耐水」の説明を修正する

次回は、ひき板を使う集成材とCLTへ

参考資料

Wood Handbook 2021 第10章：接着の形成と性能

第11章：木質材料の要素・製法・構成

第12章：木質材料の力学的性質

原典の対象と、製品・方向・湿潤条件を確かめる